



GUIA DEL ESTUDIANTE

FECHA:	Del 13 al 19 de octubre de 2025
UNIDAD A ESTUDIAR	<i>Programación Orientada a Objetos en Desarrollo Moderno.</i>
DURACIÓN DE LA UNIDAD	Tres semanas.
OBJETIVOS	Al final de esta sección, el estudiante podrá: • Asociar los verbos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) con su operación CRUD correspondiente. • Extraer datos de una petición usando <code>@PathVariable</code>, <code>@RequestParam</code> y <code>@RequestBody</code>. • Utilizar DTOs para controlar los datos que se envían y reciben en la API de forma segura. • Validar los datos de entrada con <code>@Valid</code> para prevenir información incorrecta.

IMPORTANTE

Verificar las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegúrese de preguntar cualquier duda que tengas sobre las diferentes actividades que se asignarán.

CONTENIDO DE LA SEMANA:

Unidad:	<i>3 - Programación Orientada a Objetos en Desarrollo Moderno</i>
Semana:	<i>Diez</i>
Tema a desarrollar	<i>3.7 Métodos HTTP: GET, POST, PUT, DELETE. 3.8 Introducción a @RequestBody, @PathVariable, @RequestParam. 3.9 Uso de DTOs (Data Transfer Objects) para entrada/salida de datos. 3.10 Validación básica con @Valid y @NotNull.</i>
Material Base:	<i>Presentación de PowerPoint, donde se encuentra información relevante de los temas de la semana diez. Material de lectura , el cual proporciona información más compleja de los temas a estudiar.</i>
Material de apoyo	<i>N/A</i>
Actividades y Tareas (si aplica):	<i>N/A</i>
Fechas límite de entrega (si aplica):	<i>N/A</i>

Recursos Adicionales:	N/A
Vocabulario útil (si aplica).	1. Método HTTP (o Verbo HTTP): La acción que quieres realizar sobre un recurso. a. GET: Leer o consultar. b. POST: Crear algo nuevo. c. PUT: Actualizar o reemplazar algo existente. d. DELETE: Borrar algo. 2. CRUD: Acrónimo de las cuatro operaciones básicas: Crear (Create), Leer (Read), Actualizar (Update), Borrar (Delete). 3. JSON (JavaScript Object Notation): El formato de texto ligero que se usa para intercambiar datos entre el cliente y el servidor. Es el "idioma" en el que se escriben los mensajes. 4. DTO (Data Transfer Object): Una clase simple diseñada para transferir datos de forma segura. Es como un "formulario" que controla exactamente qué información entra y sale de tu API. 5. Validación: El proceso de verificar que los datos enviados por el cliente cumplan con ciertas reglas (ej. que un precio no sea negativo) antes de procesarlos. ## Anotaciones Clave de Spring Boot • @RestController: Marca una clase como el controlador de la API, el encargado de recibir y responder las peticiones web. • @RequestMapping: Define la URL base para todos los endpoints dentro de un controlador. ◦ <i>Ejemplo:</i> <pre>@RequestMapping("/api/products")</pre> • @PathVariable: Extrae un valor directamente de la ruta de la URL.

	○ <i>Ejemplo:</i> Para capturar el 5 en /products/5. ● @RequestParam: Extrae un valor de los parámetros de consulta (lo que va después del ?). ○ <i>Ejemplo:</i> Para capturar "Teclado" en /search?q=Teclado. ● @RequestBody: Extrae un objeto completo (generalmente JSON) del cuerpo de la petición. Esencial para POST y PUT. ● @Valid: Activa las reglas de validación definidas en un DTO. Si las reglas no se cumplen, Spring automáticamente rechaza la petición. ● Inyección de Dependencias: El mecanismo que usa Spring para "inyectar" o proveer a una clase los objetos que necesita (como un Service dentro de un Controller). Se logra con @Autowired o, de forma más moderna, con constructores (@RequiredArgsConstructor de Lombok).
--	---

RECORDATORIOS

- ✓ Escriba todas las dudas en su cuaderno o libreta de apuntes y pregúntele a su docente tutor mientras se desarrolla la sesión sincrónica o escríbale a su correo institucional.
- ✓ Esté atento en sus sesiones sincrónicas porque su docente tutor puede pedirle ejemplos de las temáticas que se estén desarrollando.
- ✓ Si tiene preguntas o dudas durante el desarrollo de esta unidad, contacte a su docente tutor y solicite asistencia para aclarar las dudas que tenga.